

Wykaż, że jeśli liczby a, b są różne, to równanie $x^2 + y^2 + ax + by + 0,5ab = 0$ jest równaniem okręgu.

założenie $a \neq b$

* teza: $x^2 + y^2 + ax + by + 0,5ab = 0 \rightarrow$ równanie okręgu

① spróbujemy zapisać równanie z tezy w postaci kanonicznej

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

$$(x + \frac{a}{2})^2 = x^2 + ax + \frac{a^2}{4}$$

$$(y + \frac{b}{2})^2 = y^2 + by + \frac{b^2}{4}$$

$$(x + \frac{a}{2})^2 + (y + \frac{b}{2})^2 - \underbrace{\left(\frac{a^2 + b^2}{4}\right)}_{\text{tak, aby nie zmienić *}} + \frac{1}{2}ab = 0$$

$$(x + \frac{a}{2})^2 + (y + \frac{b}{2})^2 = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} \rightarrow \text{na prawo}$$

② według równania okręgu:

$$\frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} = r^2$$

$$\frac{(a - b)^2}{4} = r^2$$

dla $a \neq b$ r istnieje ($r \neq 0$)

zatem jest to równanie okręgu

c.k.d.